Probabilidad Clusters

Luis Requeni Zamora

01/02/2023

Buscamos por una parte construir manualmente los clusters plots mostrados en informes previos. Los actuales se construyen directamente a partir del paquete *BayesSpace* y precisan de un objeto del tipo *SingleCellExperiment*. Formulamos la manera de construirlos directamente desde R a partir de las características propias de *ggplot*.

Una vez resuelto este primer paso, planteamos una serie de gráficos que para un determinado cluster, asignan graficamente su probabilidad de pertencia a cada uno de los distintos spots.

RESULTADOS PREVIOS

Cargamos inicialmente la información del modelo nimble formulado en el último informe. Cargamos igualmente el dataset con nuestras distintas coordenadas.

```
load("/Users/requeni7598/Desktop/UNIVERSIDAD/MASTER 2 BIOEST/TFM/ModeloNimble1.rda")
```

```
datos2 <- read.table(file = "ST-Melanoma-Datasets_1/ST_mel1_rep2_counts.tsv",
                     sep = '\t', header = TRUE)
rownames(datos2) <- datos2[, 1]
datos2 <- datos2[, -1]

x <- substr(colnames(datos2), 1, 3)
x <- as.numeric(gsub("x", "", gsub("X", "", x)))
y <- substr(colnames(datos2), 4, 6)
y <- as.numeric(gsub("x", "", gsub("X", "", y)))
```

Por un lado, aprovecharemos la clasificación propuesta. Por otro, extraeremos las distintas probabilidades comentadas previamente.

```
clasificacion <- as.numeric(Resul_EjercicioN$summary[
                 (nrow(Resul_EjercicioN$summary) - 292):nrow(Resul_EjercicioN$summary), 2])
base <- data.frame(x, y, clasificacion)

probabilidades <- Resul_EjercicioN$samples[,
                  (nrow(Resul_EjercicioN$summary) - 292):nrow(Resul_EjercicioN$summary)]
resumen_probabilidades <- apply(probabilidades, 2, table)

vector1 <- c()
vector2 <- c()
vector3 <- c()
```

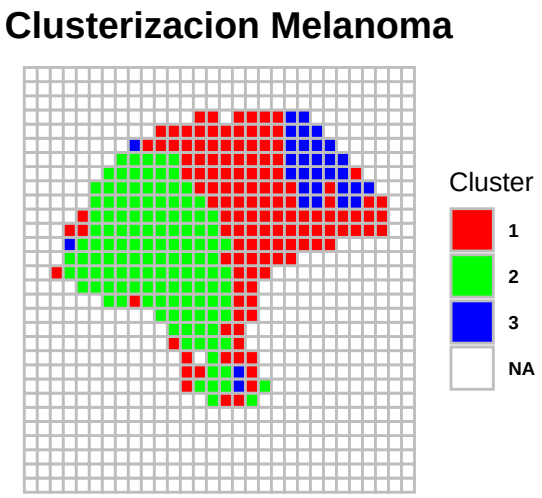
```r
for(i in 1:293){
  aux <- which(names(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])) == "1")
  sol <- as.numeric(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])[aux])
  if(length(sol) == 0){
    sol <- 0
  }
  vector1 <- c(vector1, sol)

  aux <- which(names(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])) == "2")
  sol <- as.numeric(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])[aux])
  if(length(sol) == 0){
    sol <- 0
  }
  vector2 <- c(vector2, sol)

  aux <- which(names(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])) == "3")
  sol <- as.numeric(prop.table(resumen_probabilidades[[i]])[aux])
  if(length(sol) == 0){
    sol <- 0
  }
  vector3 <- c(vector3, sol)
}
```

CLUSTERIZACIÓN

Entre las distintas opciones barajadas, la realización de una especie de *heatmap* es la que se acerca más a nuestras pretensiones.

```r
axisx <- 1:30
axisy <- 1:30
base_aux <- expand.grid(axisx, axisy)
colnames(base_aux) <- c("x", "y")

base <- full_join(base, base_aux)
base <- sqldf("SELECT * FROM base ORDER BY x, y")
```

```r
colors <- c("red", "green", "blue")
textcol <- "black"

ggplot(base, aes(x = y, y = x, fill = factor(clasificacion))) +
  geom_tile(colour = "grey", linewidth = 0.5) +
  guides(fill = guide_legend(title = "Cluster")) +
  labs(x = "", y = "", title = "Clusterizacion Melanoma") +
  scale_fill_manual(values = colors, na.value = "white") +
  theme_void(base_size = 10) +
  theme(legend.position = "right", legend.direction = "vertical",
        legend.title = element_text(colour = textcol),
        legend.text = element_text(colour = textcol, size = 7, face = "bold"),
        plot.background = element_blank(),
        panel.border = element_blank(),
        plot.margin = margin(0.7, 0.4, 0.1, 0.2, "cm"),
        plot.title = element_text(colour = textcol, hjust = 0, size = 14, face = "bold"))
```

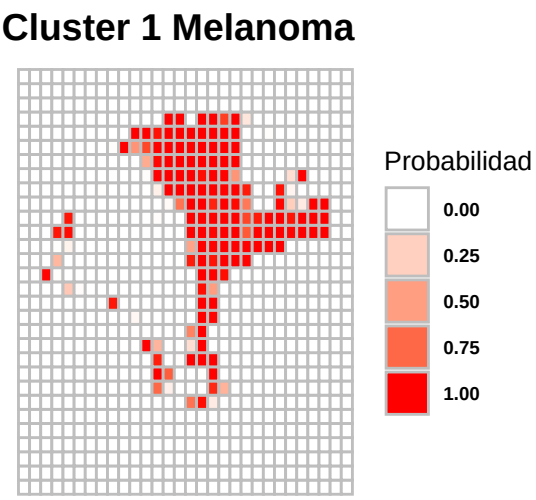


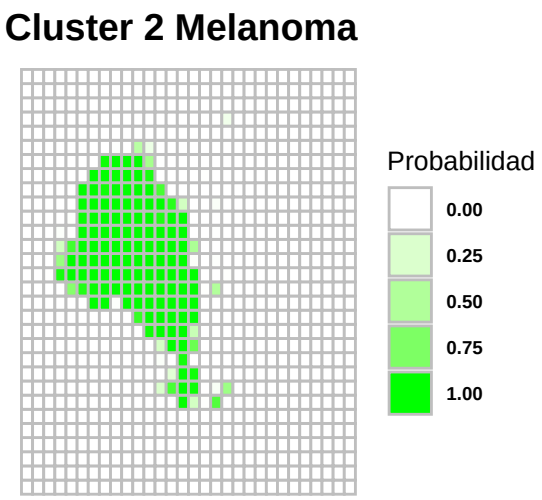

```
# OPCION ALVARO
# plot(spatialpoint, pch = 15, cex = 1.7)
# OPCION ALVARO
```

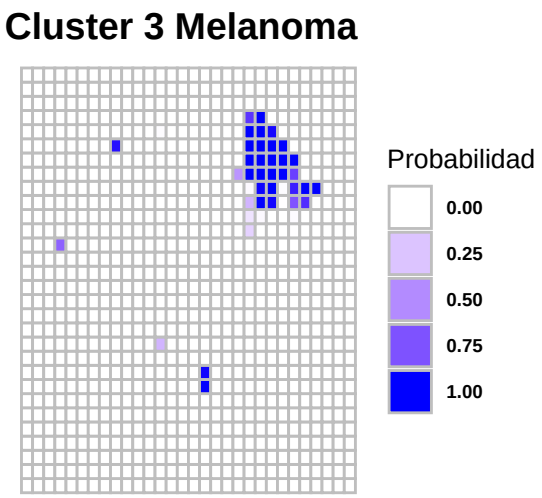
Recordando la ilustración del último informe podemos estar contentos con la construcción. Aprovechamos ahora para mostrar también unos mapas con la probabilidad de pertenencia de cada cluster a cada spot, visualización que no era posible con la función *clusterPlot* utilizada hasta ahora.

```
base1 <- data.frame(x, y, clasificacion)
base1$clasificacion <- vector1
base1 <- full_join(base1, base_aux)
base1 <- sqldf("SELECT * FROM base1 ORDER BY x, y")

base2 <- data.frame(x, y, clasificacion)
base2$clasificacion <- vector2
base2 <- full_join(base2, base_aux)
base2 <- sqldf("SELECT * FROM base2 ORDER BY x, y")

base3 <- data.frame(x, y, clasificacion)
base3$clasificacion <- vector3
base3 <- full_join(base3, base_aux)
base3 <- sqldf("SELECT * FROM base3 ORDER BY x, y")
```

```r
textcol <- "black"
base <- list(base1, base2, base3)
colors <- c("red", "green", "blue")
p <- list()

for(i in 1:3){
p[[i]] <-  ggplot(base[[i]], aes(x = y, y = x, fill = clasificacion)) +
             geom_tile(colour = "grey", linewidth = 0.5) +
             guides(fill = guide_legend(title = "Probabilidad")) +
             labs(x = "", y = "", title = paste0("Cluster ", i, " Melanoma")) +
             scale_fill_gradient(low = "white", high = colors[i], na.value = "white") +
             theme_void(base_size = 10) +
             theme(legend.position = "right", legend.direction = "vertical",
                   legend.title = element_text(colour = textcol),
                   legend.text = element_text(colour = textcol, size = 7, face = "bold"),
                   plot.background = element_blank(),
                   panel.border = element_blank(),
                   plot.margin = margin(0.7, 0.4, 0.1, 0.2, "cm"),
                   plot.title = element_text(colour = textcol, hjust = 0, size = 14, face = "bold"))
}
par(mfrow=c(1, 3))
p[[1]]; p[[2]]; p[[3]]
```







BIBLIOGRAFIA